FECHA: 6 DE NOVIEMBRE, 2026
REF: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

SuperYa

Documentación técnica de la aplicación móvil

App móvil en Expo / React Native para cargar productos durante la compra, ver el total, consultar las compras recientes y llevar una lista de compras. No usa cuenta, backend ni red: los datos viven en el celular.

1. PUESTA EN MARCHA

Requisitos: Bun (el lockfile es bun.lock), Node y, para compilar, EAS CLI >= 16.18.0. bun run android y el build local además necesitan el SDK de Android.

Todos los comandos se corren en la raíz del repositorio.

```
bun install
bun run start     # expo start (Metro)
bun run android   # expo run:android; genera android/, ignorada por git
bun run web       # expo start --web
bun run lint      # expo lint
bunx tsc --noEmit # chequeo de tipos; no tiene script propio
```

No hay tests versionados ni runner de tests.

bun run ios existe (expo run:ios), pero app.json no define ios.bundleIdentifier y los scripts de build solo apuntan a Android.

1.1 BUILDS DE ANDROID

Script	Perfil	Dónde compila
bun run build:apk	preview	Servidores de EAS
bun run build:apk:local	preview	Máquina local (--local)
bun run build:apk:prod	production	Servidores de EAS

Perfil	Salida	ABIs	Notas
development	Sin buildType propio	arm64-v8a, x86_64	developmentClient: true; expo-dev-client no está en package.json
preview	APK, distribución interna	arm64-v8a	
production	APK (no AAB)	arm64-v8a	autoIncrement: true; la versión la lleva EAS (appVersionSource: remote)

Compatibilidad: los APK de preview y production solo se instalan en dispositivos de 64 bits con arm64-v8a. No sirven para dispositivos de 32 bits ni para emuladores x86_64; para esos emuladores está development. El minSdk es 24 (Android 7.0), el valor por defecto de React Native 0.81, y app.json no lo cambia.

2. VARIABLES DE ENTORNO

La app no lee variables de entorno ni usa .env. La única variable se define por perfil en eas.json:

Nombre	Propósito	Obligatoria
ORG_GRADLE_PROJECT_reactNativeArchitectures	ABIs que compila Gradle	Opcional

3. ARQUITECTURA

```
UI (app/, components/)
 |-- estado del carrito --> context/CartContext.tsx  (solo memoria)
 |-- calculadora -------> hooks/useCalculator.ts + utils/CalculatorUtils.tsx
 |-- lista --------------> utils/NotesUtils.ts   --+
 '-- historial ----------> utils/HistoryUtils.tsx -+
                                                   v
            database/connection.ts  apertura unica y cola de escritura
            database/queries.ts     inserts compartidos
            database/migrations.ts  esquema e importacion unica
            database/legacyStorage.ts  lectura de AsyncStorage
                                                   |
                                                   v
                                        SQLite: superya.db
```

Ruta	Dónde vive	Qué hace
/	app/index.tsx	Formulario, historial, lista de compras, calculadora y acceso al carrito
/Cart	app/Cart.tsx	Edición del carrito, total y botón de finalizar
/Finish	app/(tabs)/Finish.tsx	Vacía el carrito, muestra la confirmación unos 3 s y vuelve a /

Carpeta	Contenido
components/index/	form, history, shoppingList, calculator, cartIcon, notification
components/cart/	Filas del carrito, total y botón de finalizar
utils/	Persistencia por función, operaciones del carrito, parseo y formato de números, escalado responsive
constants/	Colores, tamaños de fuente y vida útil de las compras
interfaces/	Tipos Product, ArrayCart, History, NewPurchase y Note

3.1 MODELO DE DATOS

Base superya.db, esquema versionado con PRAGMA user_version (versión actual: 1).

Tabla	Columnas	Observaciones
notes	id, text, done, quantity	Lista de compras; se lee en orden de inserción (rowid)
purchases	id, date, hour, final_price, expires_at	Índice sobre expires_at
purchase_items	id, purchase_id, product_id, name, quantity, price	ON DELETE CASCADE hacia purchases; índice sobre purchase_id

4. STACK

Paquete	Versión	Para qué
expo	~54.0.37	SDK y herramientas
react-native	0.81.5	Runtime móvil
react	19.1.0	UI
expo-router	~6.0.24	Rutas por archivos
expo-sqlite	~16.0.10	Persistencia
@react-native-async-storage/async-storage	^2.2.0	Solo para importar datos viejos
expo-build-properties	~1.0.10	R8 y reducción de recursos en release
react-native-keyboard-aware-scroll-view	^0.9.5	Formulario y lista con teclado abierto
react-native-web	^0.21.2	Target web
typescript	~5.9.3	Tipado estricto

5. DECISIONES NO OBVIAS

5.1 PERSISTENCIA

> **Vencimiento**
> Cada compra vence a los 3 días de guardada (PURCHASE_LIFETIME_MS). Se purga al iniciar la app, antes de leer el historial y antes de guardar una compra. La lista de compras no vence.

> **Carrito**
> Vive solo en memoria y se pierde al cerrar la app.

> **Sin backup**
> allowBackup: false desactiva el backup de Google, así que ni la lista ni el historial se restauran desde ahí. Si se cambia de celular, se pierden los dos.

> **Cola de escritura**
> Toda escritura pasa por enqueueWrite, porque Android ejecuta cada llamada en un pool de hilos y una podría entrar en medio de la transacción de otra. Las lecturas no pasan por la cola.

> **Conexión**
> getDatabase comparte una sola apertura y reintenta en el próximo pedido si falla. Cada conexión activa foreign_keys, sin el cual no funciona la cascada, además de WAL y synchronous = NORMAL.

> **Importación única**
> Si user_version es menor a 1, se leen las claves shoppingNotes y purchase de AsyncStorage. Esquema, datos y versión entran en una sola transacción; si falla, se reintenta en el próximo arranque con los datos viejos intactos. AsyncStorage se limpia después del commit. Las compras ya vencidas no se importan.

Fallos
Un error de lectura o escritura se registra con console.log y la app sigue. La lectura devuelve una lista vacía y la pantalla de compra finalizada aparece aunque el guardado haya fallado.

Forma del historial
History.cart sigue siendo una lista con un solo grupo, formada al leer desde las dos tablas.

5.2 INTERFAZ Y VALIDACIÓN

Navegación
El Slot de app/_layout.tsx renderiza solo la ruta activa. Al ir a /Cart se desmonta la home: se borra lo escrito en el formulario, y al volver se recargan lista e historial. Por eso el historial muestra la compra nueva sin refresco manual.

Vaciado del carrito
Se hace al montar /Finish, no en el botón. Si se vaciara en el botón, Cart lo desmontaría y cancelaría la navegación del Link.

Doble toque
Un useRef en ButtonFinish guarda la compra una sola vez.

Validación
ButtonAdd exige nombre no vacío y cantidad y precio finitos mayores a 0. Marca en rojo cada campo inválido. Evita que un NaN rompa el total o el guardado.

Contextos separados
useCart expone los datos y useSetCartItems el setter estable, para que quien solo modifica el carrito no se re-renderice cuando este cambia.

Formato de precios
utils/FormatPrice.ts reutiliza instancias de Intl.NumberFormat con es-AR, porque crearlas por fila es caro.

5.3 SEGURIDAD Y CONFIGURACIÓN

Deep links
app/+native-intent.tsx redirige todo enlace externo a /. El esquema superya existe, pero un enlace a /Finish no puede vaciar el carrito.

Permisos bloqueados
SYSTEM_ALERT_WINDOW, READ_EXTERNAL_STORAGE y WRITE_EXTERNAL_STORAGE.

Release de Android
expo-build-properties activa R8 (enableMinifyInReleaseBuilds) y la reducción de recursos (enableShrinkResourcesInReleaseBuilds).

Override
package.json fija expo-constants en ~18.0.14 mediante overrides.

Web
metro.config.js agrega wasm y los headers COEP y COOP que expo-sqlite necesita en web. Solo aplican al servidor de Metro; un hosting del build estático tiene que enviarlos por su cuenta.

6. PROBLEMAS CONOCIDOS

React Native sin soporte
La tabla oficial de versiones de React Native marca 0.81.x como Unsupported y las ramas activas son 0.87 y 0.88 (noviembre de 2026). Expo SDK 54 está atado a 0.81, y la documentación de Expo lista como vigentes los SDK 56 a 58. Conviene migrar el SDK.

Editar un precio con decimales lo altera
handleFinishEdit, en components/cart/items/ItemDetails.tsx, borra todos los puntos del texto. El campo abre con String(price), así que 1200.5 pasa a 12005 con solo tocarlo y salir. Mientras tanto, el valor se corrige reescribiéndolo con coma.

El punto significa cosas distintas
Al agregar (utils/ComaReplace.tsx) es separador decimal, así que 1.200 se guarda como 1.2 y 1.200,5 se rechaza. Al editar en el carrito es separador de miles.

Sin validación en dispositivo
A noviembre de 2026, la persistencia en SQLite, la importación de datos viejos y los perfiles de build actuales no se probaron en un dispositivo Android.

Tomás Javier Sale
Full Stack Developer